**HY118 – Διακριτά Μαθηματικά**
**Εαρινό Εξάμηνο 2025**
**4η Σειρά Ασκήσεων (Συναρτήσεις – Αρχή του Περιστερώνα)**

**Άσκηση 4.1 [2.0 μονάδες]**
Ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι (α) 1-1, (β) επί, (γ) αμφιμονοσήμαντες; Δικαιολογείστε τις απαντήσεις σας.

(i) $f:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$, που ορίζεται ως $f(x)=e^x$.
(ii) $g:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}+$, που ορίζεται ως $g(x)=e^x$.
(iii) $h:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$, που ορίζεται ως $h(x)=(x+1)x(x-1)$.
(iv) $q:\mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$, που ορίζεται ως $q(x)=(x^2-9)(x^2-4)$.

**Άσκηση 4.2 [2.0 μονάδες]**
Έστω η συνάρτηση g(x)=(ax+b)/(cx−d) και η συνάρτηση f(x)=(b+dx)/(cx−a). Είναι η μία αντίστροφη της άλλης;

**Άσκηση 4.3 [2.0 μονάδες]**
Έστω συνάρτηση $f : X \rightarrow Y$ και $A\subseteq X, B\subseteq Y$. Αποδείξτε ότι $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$.
Ισχύει ότι $f(A) \cap f(B)\subseteq f(A \cap B)$;

**Άσκηση 4.4 [1.5 μονάδες]**
Σε κάθε θέση ενός πίνακα 3x3, μπορούμε να βάλουμε κάποιον από τους αριθμούς -1, 0, 1. Δείξτε ότι κάποια από τις 3 γραμμές, τις 3 στήλες ή τις 2 διαγωνίους του πίνακα πρέπει να έχουν το ίδιο άθροισμα στοιχείων.

**Άσκηση 4.5 [1.5 μονάδες]**
15 άνθρωποι κατάφεραν να συγκεντρώσουν μια συλλογή 100 αντικειμένων. Αποδείξτε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι έφεραν το ίδιο πλήθος αντικειμένων.

**Άσκηση 4.6 [1.0 μονάδες]**
Αποδείξτε ότι σε κάποιον, δίνουμε τη δυνατότητα να βάψει όλα τα σημεία του επιπέδου με πράσινο ή με κόκκινο χρώμα. Αποδείξτε ότι όπως και να τα βάψει, αναγκαστικά θα υπάρχουν δύο σημεία που θα απέχουν 122 μέτρα και θα έχουν το ίδιο χρώμα.